CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les treize pièces

Énoncé

On dispose de 13 pièces de masses réelles $m_1, \dots, m_{13}$. On constate que, si on retire n'importe laquelle d'entre elles, on peut répartir les 12 restantes en deux tas de 6 pièces de même masse totale. On veut montrer que toutes les pièces ont la même masse.

1. Traduire l'hypothèse par $AM = 0$, où $M = (m_1, \dots, m_{13})^\top$ et $A \in \mathcal{M}_{13}(\mathbb{Z})$ a des 0 sur la diagonale et des ± 1 ailleurs. Montrer que $U = (1, \dots, 1)^\top \in \ker A$.
2. Soit B la matrice 12×12 obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de A. Montrer que $\det B$ a la même parité que $\det(J - I_{12})$, où J est la matrice remplie de 1.
3. Calculer $\det(J - I_{12})$ et conclure que $\operatorname{rg} A \geqslant 12$.
4. Conclure. Généraliser à $2n + 1$ pièces.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour chaque pièce i, une répartition des 12 autres en deux tas de 6 de même masse.

Ce qu'on te demande. Montrer que le vecteur des masses est proportionnel à $(1, \dots, 1)$.

Corrigé

1. Mettre en équations

Le coup d'œil. Chaque pièce retirée donne une équation linéaire en les masses : $+1$ pour un tas, -1 pour l'autre.

Pour la pièce i, notons T_i^+ et T_i^- les deux tas. On pose $a_{ii} = 0$, $a_{ij} = 1$ si $j \in T_i^+$, $a_{ij} = -1$ si $j \in T_i^-$. L'égalité des masses donne $\sum_j a_{ij} m_j = 0$: $AM = 0$. Chaque ligne contient six $+1$ et six -1, donc $AU = 0$.

2. Passer modulo 2

Le coup d'œil. Calculer $\det B$ est impossible (on ne connaît pas les signes). Mais sa parité, elle, ne dépend pas des signes.

$\det B = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i b_{\sigma(i)i}$. Remplacer chaque -1 par $+1$ change chaque produit en son opposé ou le laisse fixe, ce qui ne change pas sa parité ; et $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$ non plus. Donc $\det B \equiv \det(J - I_{12}) \pmod 2$.

3. Le déterminant de J − I

Le coup d'œil. Les valeurs propres de J sont faciles : J est de rang 1. Le déterminant est le produit des valeurs propres.

J (taille 12) est symétrique réelle, de rang 1, avec $JU = 12U$: valeurs propres 12 (simple) et 0 (multiplicité 11). Donc $J - I_{12}$ a pour valeurs propres 11 et -1 (multiplicité 11) :

$$\det(J - I_{12}) = 11 \cdot (-1)^{11} = -11, \text{ impair.}$$

Donc $\det B$ est impair, donc non nul : B est inversible et $\operatorname{rg} A \geqslant 12$.

4. Conclure

Le coup d'œil. Théorème du rang : le noyau est une droite, et elle contient U.

$\dim \ker A \leqslant 1$ et $U \in \ker A$, donc $\ker A = \operatorname{Vect}(U)$. Comme $M \in \ker A$: $M = \lambda U$.

$$m_1 = m_2 = \cdots = m_{13}.$$

Avec $2n+1$ pièces : $\det(J - I_{2n}) = (2n-1)(-1)^{2n-1}$ est impair, le même raisonnement marche.

Le piège

Croire qu'il faut supposer les masses entières : l'argument de parité porte sur $\det B$ (entier), pas sur les masses, qui peuvent être réelles.

La méthode

Pour minorer le rang d'une matrice à coefficients entiers inconnus : trouver un mineur dont on connaît la parité.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et parité.** Le déterminant est une somme de produits de coefficients, avec des signes $\pm$:

  $$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}.$$

  Si deux matrices à coefficients entiers ont des coefficients de même parité, leurs déterminants ont la même parité. En particulier, un déterminant entier impair est non nul.

- **Rang et sous-matrice.** Si A possède une sous-matrice carrée de taille r inversible (obtenue en supprimant des lignes et des colonnes), alors

  $$\operatorname{rg} A \geqslant r.$$

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$